

PYTHAGORAS

UND DER SATZ DES PYTHAGORAS – MATHEMATIKER & PHILOSOPH DER ANTIKE

Ein Fundament der Geometrie (ca. 570–495 v. Chr.)

LEBEN & WIRKEN

(Samos & Kroton)

ca. 570 v. Chr.:
Geboren auf Samos

ca. 530 v. Chr.:
Gründung der Schule
in Kroton (Unteritalien)

Reisen nach
Ägypten & Babylon
(Einfluss)

ca. 495 v. Chr.:
Gestorben in
Metapont



Gründete eine religiös-philosophische Gemeinschaft (Pythagoreer).
Glaube an die "Harmonie der Sphären" & Seelenwanderung. Vegetarier.

DER SATZ DES PYTHAGORAS

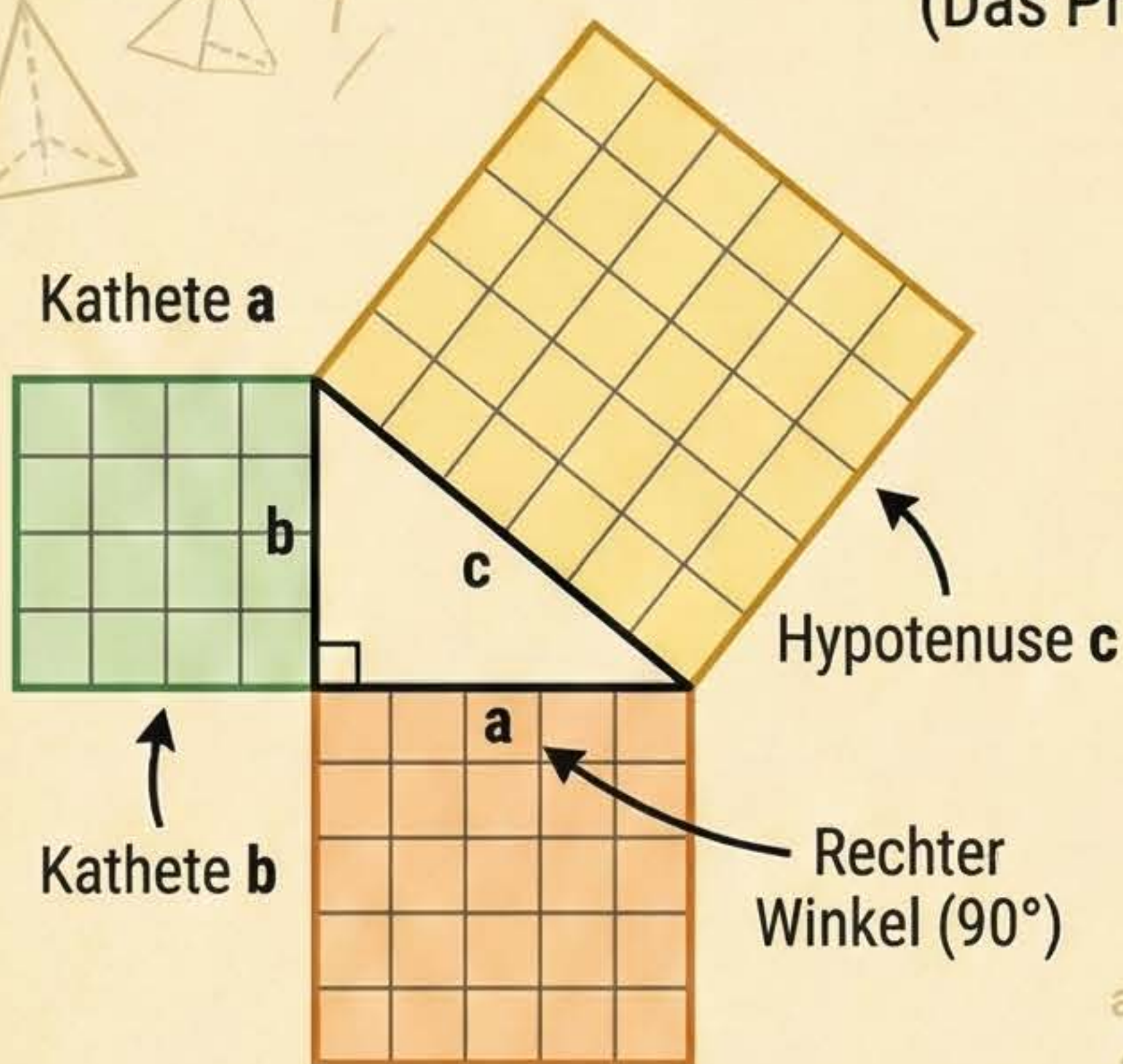
(Das Prinzip)

IN EINEM RECHTWINKLIGEN DREIECK GILT:

Die **Summe der Flächeninhalte** der
Kathetenquadrate ($a^2 + b^2$) ist
gleich dem **Flächeninhalt** des
Hypotenusenquadrats (c^2).

Formel:

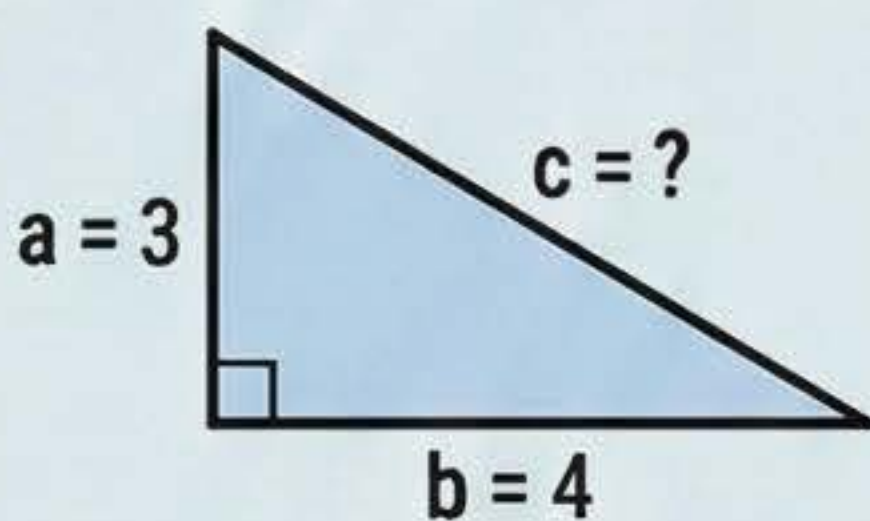
$$a^2 + b^2 = c^2$$



ANWENDUNG & BEISPIELE

(Praxis)

BEISPIEL 1: Berechnung einer Seite



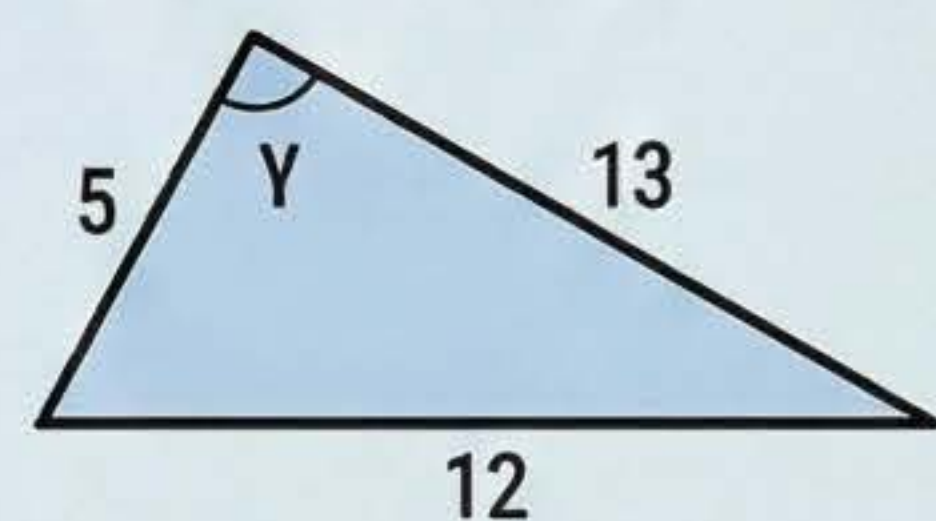
Gegeben: $a=3$ cm, $b=4$ cm

Gesucht: c

Rechnung: $c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow c^2 = 3^2 + 4^2$
 $\rightarrow c^2 = 9 + 16$
 $\rightarrow c^2 = 25$
 $\rightarrow c = \sqrt{25} = 5$ cm



BEISPIEL 2: Rechtwinkligkeit prüfen



Gegeben: $a=5$, $b=12$, $c=13$

Frage: Ist der Winkel $\gamma=90^\circ$?

Prüfung: $a^2 + b^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$
 $c^2 = 13^2 = 169$
Da $a^2 + b^2 = c^2$, ist das Dreieck
rechtwinklig!

? WUSSTEST DU SCHON? ?



Der Satz war schon vor Pythagoras in anderen Kulturen (z.B. Babylon, Ägypten, China, Indien) bekannt, aber den Pythagoreern wird der erste mathematische Beweis zugeschrieben.

Die Pythagoreer hatten strenge Regeln, z.B. keine Bohnen zu essen!

